

**IF221 LOGIKA KOMPUTASIONAL**

**LAPORAN PRAKTIKUM**



Disusun oleh Kelompok KukiraAlpro (G18):

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Pasaribu Fritz T.A.M.     | 13525105 |
| Gede Pranajayanta Suputra | 13525099 |
| Edbert Fernando           | 13525111 |
| Nadia Aulia Syafarani     | 13525122 |

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
BANDUNG  
2026**

## SPESIFIKASI UTAMA

### 1. startGame.

#### a. Kegunaan:

startGame menjadi perintah pertama yang dapat dilakukan oleh pemain pada permainan ini. Secara *interface*, pengguna akan diminta menginput beberapa pengaturan utama dalam permainan seperti jumlah pemain dan nama-nama tiap pemain. Selain itu, pada startGame juga urutan pemain tersebut akan langsung diacak dan ditempatkan pada suatu fakta sehingga menjadi fakta yang digunakan setiap kali nextTurn. Pemain juga sudah secara otomatis mendapat kartu berjumlah 7 secara acak. Untuk melanjutkan permainan, pada perintah startGame kartu *top* sudah dipilih secara acak. Kartu *top* ini akan terus diperbarui sering berjalannya permainan.

#### b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Pada awalnya, pengguna akan diminta memasukan jumlah pemain. Program akan secara langsung memvalidasi masukan. Masukan berupa angka selain 2, 3, atau 4, dan huruf akan dianggap tidak valid sehingga pengguna diminta menginput ulang masukan jumlah pemain. Jika jumlah sudah valid, pengguna akan diminta memasukan nama-nama tiap pemain sejumlah banyak pemain yang diinput sebelumnya. Setelah ini program akan menunjukkan urutan pemain, kartu telah dibagikan, dan urutan pemain pertama.

```
| ?- startGame.  
Masukkan jumlah pemain: 6.  
Mohon masukkan angka antara 2-4. Masukkan jumlah pemain: 4.  
Masukkan nama pemain 1 : 'Ade'.  
Masukkan nama pemain 2 : 'Nina'.  
Masukkan nama pemain 3 : 'Dewi'.  
Masukkan nama pemain 4 : 'Sarah'.  
Urutan pemain: Dewi - Sarah - Ade - Nina.  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.  
Kartu discard top: biru-8  
Giliran Dewi.
```

#### c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

startGame pada awalnya akan menarik menghapus semua fakta yang sudah ada dan memasukan beberapa fakta yang diperlukan selama berjalannya permainan seperti fakta *action card* (isDrawFour/1, isDrawTwo/1, dan isReverse/1). Fakta-fakta ini harus diinisiasi karena setiap pengguna melakukan perintah mainkanKartu, program akan mengecek fakta-fakta *action card* tersebut. Kartu *discard top* yang dipilih juga berpengaruh terhadap

validasi kartu yang akan dimainkan oleh pemain selanjutnya. Kartu *discard top* pada `startGame` berupa kartu *non-action-card* sehingga pemain selanjutnya tidak terkena efek apapun. Selain itu, akan dibuat juga suatu fakta yang berisi list urutan pemain. Urutan pemain akan dicek setiap pergantian giliran untuk mendapatkan informasi siapa yang sedang mendapat giliran dan kartu apa yang digunakannya.

## 2. `mainkanKartu(Idx)`.

### a. Kegunaan:

Memilih kartu yang ada di list kartu di tangan pemain berdasarkan indeksinya (1-based) untuk dimainkan ke discard pile.

### b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Command ini hanya bisa digunakan ketika permainan sudah dimulai (divalidasi menggunakan predikat `isStart(X)`). Jika permainan belum dimulai (`isStart(0)`), program akan menampilkan pesan error “Permainan belum dimulai!” dan command gagal.

```
| ?- isStart(X).  
X = 0  
yes  
| ?- mainkanKartu(3).  
Permainan belum dimulai!  
no
```

Command ini juga tidak bisa dijalankan ketika pemain sedang berada dalam kondisi di mana dia terpaksa harus mengambil kartu (pemain sebelumnya memainkan kartu `drawTwo` atau `wildDrawFour`). Jika command ini digunakan dalam kondisi tersebut (yang divalidasi menggunakan predikat `isDrawTwo(X)` atau `isDrawFour(X)`), program akan menampilkan pesan error “Kamu tidak bisa memainkan kartu ...” dan command gagal.

```
| ?- isDrawTwo(X).  
X = 1  
yes  
| ?- mainkanKartu(3).  
Kamu tidak bisa memainkan kartu pada giliran ini! Silakan gunakan command ambilK  
artu!  
no
```

Ketika syarat-syarat dijalankannya command ini sudah terpenuhi, predicate ini akan melakukan validasi indeks (Idx) yang diinput. Idx tidak boleh lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari jumlah kartu pemain yang memanggil command. Jika indeks tidak valid, program akan menampilkan pesan error “Index tidak valid!”.

```
[| ?- mainkanKartu(0).  
Index tidak valid!  
  
yes  
[| ?- mainkanKartu(10).  
Index tidak valid!  
  
yes
```

Jika indeksnya sudah valid, maka program akan mencari kartu dari list kartuPemain pada indeks tersebut. Saat kartu sudah ditemukan, program akan melakukan validasi apakah kartu yang dipilih cocok dengan kartu teratas pada discard pile (warna atau jenisnya cocok). Jika kartunya tidak cocok, program akan menampilkan pesan error “Kartu yang dimainkan tidak valid!” dan command gagal.

```
7. biru 5  
  
(1 ms) yes  
[| ?- topKartu(X).  
  
X = kartu(kuning,4)  
  
yes  
[| ?- mainkanKartu(7).  
Kartu yang dimainkan tidak valid!  
  
no
```

Jika semua validasi sudah berhasil dilewati, kartu dengan index Idx tersebut berhasil dimainkan dan program akan berlanjut dengan memeriksa jenis kartu tersebut. Jika kartu yang dimainkan merupakan action card, maka status aksi tersebut akan dijalankan. Jika merupakan kartu angka, maka tidak terjadi aksi apapun. Command ini diakhiri dengan predicate nextTurn untuk melanjutkan giliran permainan.

|                                                                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>  ?- mainkanKartu(3). b memainkan kartu: kartu(kuning,3).  Giliran c.  true ?  yes</pre> | <pre>  ?- mainkanKartu(6). c memainkan kartu: kartu(kuning,skip).  Giliran d di-SKIP!  Giliran a.  true ?  (1 ms) yes</pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Jika command ini berhasil dijalankan, maka kartu yang dimainkan dihapus dari list kartuPemain dan jumlah kartu pemain tersebut juga akan berkurang sebanyak 1 kartu. Kartu teratas pada discard pile ( topKartu(X) ) juga akan berubah menjadi kartu yang dimainkan. Perintah ini akan menjadi sangat berdampak ketika kartu yang dimainkan merupakan actionCard (skip / reverse / drawTwo / wild / wildDrawFour / mimic) karena aksi-aksi dari kartu tersebut juga akan dijalankan kepada pemain berikutnya. Efek terakhir dari perintah ini adalah secara otomatis mengganti giliran pemain ke pemain berikutnya dalam urutanPemain.

### 3. ambilKartu.

a. Kegunaan:

Mengambil kartu secara random dari deck dan menambahkan kartu tersebut ke list kartuPemain dari pemain yang memanggil command.

b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Command ini hanya bisa digunakan ketika permainan sudah dimulai (divalidasi menggunakan predikat isStart(X)). Jika permainan belum dimulai ( isStart(0) ), program akan menampilkan pesan error “Permainan belum dimulai!” dan command gagal.

```
| ?- isStart(X).
X = 0
yes
| ?- ambilKartu.
Permainan belum dimulai!
no
```

Jika permainan sudah dimulai, command ini akan berhasil dan memilih 1 kartu secara acak dari Deck dan menambahkannya ke list kartuPemain. Command ini diakhiri dengan predicate nextTurn untuk melanjutkan giliran ke pemain berikutnya.

```
| ?- ambilKartu.
a mendapatkan kartu: kartu(hijau,2).

Giliran d.

yes _
```

Jika status `isDrawTwo` atau `isDrawFour` sedang menyala, maka command ini akan menambah jumlah kartu yang diberikan menjadi 2 atau 4 secara otomatis. Setelah command ini dijalankan, maka status “`isDraw`” tersebut akan dimatikan kembali dan giliran permainan dilanjutkan.

```
| ?- isDrawFour(X).

X = 1

yes
| ?- ambilKartu.
c harus mengambil 4 kartu!
```

```
| ?- isDrawTwo(X).

X = 1

(1 ms) yes
| ?- ambilKartu.
d harus mengambil 2 kartu!
```

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Jika command ini berhasil dijalankan, maka list kartu dan jumlah kartu dari pemain yang memanggil command akan bertambah sebanyak 1/2/4 kartu (tergantung kondisi) dan kartu yang diberikan adalah secara acak dari seluruh kemungkinan kartu di deck. Saat perintah ini dijalankan, status `isDrawTwo` dan `isDrawFour` juga akan di-reset kembali menjadi 0. Efek terakhir dari perintah ini adalah secara otomatis mengganti giliran pemain ke pemain berikutnya dalam urutan Pemain.

#### 4. Uni

a. Kegunaan:

Sebuah fitur yang digunakan ketika seorang pemain memiliki tepat 2 kartu di tangannya dan ingin memainkan salah satunya sehingga jumlah kartu pemain tersisa 1. Jika pemain memainkan kartu hingga kartunya tersisa 1 tanpa menggunakan uni, pemain lain akan dapat memanggil command tangkap untuk memberi penalti.

b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Jika pemain menjalankan command uni dalam kondisi yang tidak valid (kartu yang dimainkan tidak membuat kartu pemain tersisa 1), maka pemain akan mendapatkan penalti berupa 1 kartu acak dan giliran berpindah ke pemain berikutnya.

```
| ?- uni(1).  
Gagal menyerukan UNI, a mendapatkan penalti 1 kartu.  
Giliran b.
```

Jika pemain memiliki 2 kartu, namun kartu yang dimainkan tidak valid terhadap kartu paling atas, maka akan ditampilkan pesan error “Kartu yang dimainkan tidak valid!”.

```
| ?- uni(1).  
Kartu yang dimainkan tidak valid!
```

Jika pemain melakukan uni dengan index kartu yang tidak valid ( $\text{index} < 1$  atau  $\text{index} > \text{jumlah kartu}$ ) maka akan ditampilkan pesan error “Indeks kartu tidak valid!”.

```
| ?- uni(0).  
Indeks kartu tidak valid!
```

Jika semua tahap validasi berhasil dilewati dan pemain menjalankan command uni, maka pemain akan memainkan kartu lalu muncul pesan “[pemain] menyerukan UNI!” dan giliran akan berpindah ke pemain berikutnya.

```
| ?- uni(1).  
a memainkan kartu: kartu(merah,5).  
a menyerukan UNI!  
Giliran b.
```

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Jika command berhasil dijalankan, maka kartu yang dipilih akan dimainkan dan dihapus dari list kartuPemain milik pemain yang sedang mendapatkan giliran. Kemudian, kartu teratas pada discard pile yaitu topKartu juga akan berubah dan status pemain juga akan dicatat telah menyerukan uni melalui sudahUni sehingga pemain tidak bisa di tangkap. Setelah itu, giliran akan berpindah ke pemain berikutnya sesuai dengan urutan yang sedang berjalan.

## 5. Tangkap

a. Kegunaan:

Digunakan untuk menangkap pemain yang hanya memiliki 1 kartu tetapi belum menyerukan uni. Command ini akan memberikan penalti kepada pemain yang tertangkap.

b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Jika pemain yang ditunjuk tidak memenuhi syarat untuk ditangkap, maka pemain yang melakukan tangkap akan mendapatkan penalti berupa 1 kartu dan giliran akan berpindah ke pemain berikutnya.

```
| ?- tangkap(b).  
Gagal melakukan tangkap, a mendapat penalti 1 kartu.  
Giliran b.
```

Jika pemain yang ditangkap ternyata sudah menyerukan uni, pemain yang melakukan tangkap akan mendapatkan penalti berupa 1 kartu dan giliran akan berpindah ke pemain berikutnya.

```
| ?- tangkap(b).  
Gagal melakukan tangkap, a mendapat penalti 1 kartu.  
Giliran b.
```

Jika pemain mencoba menangkap dirinya sendiri, akan muncul pesan error “Tidak dapat menangkap diri sendiri.”

```
| ?- tangkap(b).  
Tidak bisa menangkap diri sendiri.
```

Jika pemain berhasil melakukan tangkap, maka pemain yang ditangkap akan mendapatkan penalti berupa 2 kartu dan giliran akan berpindah ke pemain berikutnya.

```
| ?- tangkap(a).  
a tertangkap tidak menyerukan UNI.  
a mendapatkan 2 kartu penalti.  
Giliran a.
```

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan

Jika command ini berhasil dijalankan, maka pemain yang tertangkap akan mendapatkan penalti berupa 2 kartu dan giliran akan berpindah. Hal ini akan membuat jumlah kartu pemain yang ditangkap bertambah. Sebaliknya, jika command tangkap gagal karena pemain sudah menyerukan uni atau pemain tidak memenuhi syarat untuk ditangkap, pemain yang menjalankan command akan mendapatkan penalti 1 kartu sehingga jumlah kartunya bertambah dan giliran juga akan berpindah ke pemain berikutnya.



## 6. actionCard

### a. Kegunaan:

Perintah ini bukan merupakan command yang dipanggil langsung oleh pemain, melainkan dipanggil oleh command “mainkanKartu(Idx)” ketika kartu yang dipilih merupakan sebuah kartu aksi (skip/reverse/drawTwo/wild/wildDrawFour/mimic), fungsinya untuk menjalankan aksi dari kartu tersebut.

### b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Jika kartu yang dimainkan merupakan kartu angka, perintah ini tidak akan melakukan apa-apa. Namun ketika yang dimainkan merupakan kartu aksi, program akan menjalankan aksi-aksi dari kartu tersebut.

```
a memainkan kartu: kartu(kuning,skip).  
Giliran b di-SKIP!  
Giliran d.
```

```
a memainkan kartu: kartu(hitam,wildDrawFour).  
Silakan memilih warna merah/kuning/hijau/biru!  
kuning.  
Warna kuning telah dipilih!  
Giliran b.
```

```
a mendapatkan kartu: kartu(merah,3).  
Giliran b.  
  
yes  
| ?- mainkanKartu(1).  
b memainkan kartu: kartu(kuning,reverse).  
Giliran a.
```

```
| ?- mainkanKartu(2).  
c memainkan kartu: kartu(hitam,mimic).  
Menelusuri riwayat permainan  
  
Kartu aksi terakhir yang dimainkan: kartu(kuning,reverse) (oleh c, 2 giliran lalu)  
  
Kartu mimic menyalin efek kartu(kuning,reverse)  
)
```

### c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Ketika perintah ini dipanggil, program akan meng-*update* status dari setiap aksi (isSkip / isReverse / isDrawTwo / isWild / isWildDrawFour) menjadi 1 dan pemain berikutnya harus menjalankan konsekuensi dari aksi tersebut. Saat perintah ini berakhir, algoritma command “mainkanKartu” akan dilanjutkan.

## 6. Tantang.

### a. Kegunaan:

Aksiantang merupakan aksi lanjutan dari wildDrawFour. wildDrawFour difungsikan hanya sebagai opsi terakhir dari pengguna, tidak boleh digunakan jika pengguna masih memiliki opsi kartu lain untuk dimainkan. Maka dari itu, aksiantang adalah suatu aksi yang berdasarkan insting dan keberuntungan. Pengguna aksiantang akan menguji apakah pengguna kartu wildDrawFour masih memiliki opsi kartu lain untuk digunakan.

### b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Aksi tantang hanya bisa digunakan jika pengguna sebelumnya memainkan kartu wildDrawFour. Jika pengguna melakukan tantang dan terbukti bahwa pemain sebelumnya masih memiliki kartu lain untuk dimainkan, pemain sebelumnya akan mendapatkan 4 kartu secara acak sebagai hukuman. Namun jika ternyata tuduhan pengguna salah, pengguna aksi tantang malah mendapatkan 6 kartu.

```
| ?- mainkanKartu(4).  
b memainkan kartu: kartu(hitam,wildDrawFour).  
Silakan memilih warna merah/kuning/hijau/biru!  
merah.  
Warna merah telah dipilih!  
Giliran d.  
  
(94 ms) no  
| ?- tantang.  
Tantangan dilakukan!  
Memeriksa kartu b.  
  
Tantangan gagal d mendapatkan 6 kartu. .  
  
Giliran a.
```

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Pada saat pemain sebelumnya menggunakan kartu wildDrawFour, secara otomatis program telah mengidentifikasi apakah sebenarnya pemain dapat menggunakan kartu lain selain wildDrawFour melalui validasiListNonHitam. Hal ini berguna agar pada saat pemain selanjutnya menggunakan aksi tantang, program telah mengetahui apakah penggunaan wildDrawFour legal tanpa menelusuri kartu pemain sebelumnya. Selain itu, jika tuduhan pengguna tantang salah, pengguna tantang harus melakukan perintah ambilKartu..

## 7. endGame.

a. Kegunaan

Menghentikan permainan secara otomatis ketika ada pemain yang kartunya habis. Kemudian, menghitung jumlah total poin sesuai kartu yang dimiliki masing-masing pemain. Lalu, pemain diurutkan dari jumlah poin terkecil dengan pemain yang selesai pertama memiliki poin 0.

b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Command `endGame` dilakukan secara otomatis dengan validasi pada saat pemain melakukan `ambilKartu` atau `mainkanKartu`. Di akhir kedua command tersebut, program akan mencoba melakukan `endGame`, dan apabila ada pemain yang memiliki list kartu kosong, maka `endGame` akan dijalankan.

```
| ?- mainkanKartu(6).  
a memainkan kartu: kartu(kuning,5).  
  
Giliran b.  
GAME OVER!!!  
1. b - 0 poin  
2. a - 34 poin  
3. c - 38 poin  
4. d - 53 poin
```

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Setelah `endGame` dijalankan, permainan akan berhenti dan setiap pemain akan dihitung total kartunya. Untuk kartu biasa bernilai 1-9 sesuai angka di kartu dengan kartu 0 bernilai 1; kartu skip, reverse, dan `drawTwo` bernilai 10; dan kartu wild, `wildDrawFour`, serta `mimic` bernilai 20. Lalu program akan menampilkan *scoreboard* dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah list ditampilkan, `isStart` akan dijadikan 0 (`isStart(0)`) menandakan permainan sudah selesai.

## 8. `saveGame`.

a. Kegunaan

Menghentikan permainan ( `isStart(0)` ) dan menyimpan progres permainan ke file `.txt` untuk dilanjutkan lagi nanti.

b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Command ini hanya bisa dilakukan ketika permainan sudah berjalan ( `isStart(1)` ). Jika permainan belum dimulai command ini akan gagal.

```
| ?- isStart(X).  
X = 0  
yes  
| ?- saveGame.  
Game belum mulai!
```

Jika permainan sudah dimulai, maka program akan membuat sebuah file .txt yang mencatat kondisi permainan terakhir.

```
| ?- isStart(X).  
X = 1  
yes  
| ?- saveGame.  
Nama file: yey.  
Game disimpan di yey.txt.  
Permainan dihentikan. Gunakan loadGame untuk melanjutkan nanti.
```

```
src > ≡ yey.txt  
1 urutanPemain:[a,b].  
2 giliran:'a'.  
3 discardTop:merah-5.  
4 warnaAktif:merah.  
5 arahPermainan:kanan.  
6 statusUNI:[].  
7 lastAction:[hitam-wild].  
8 lastActionPemain:none.  
9 selisihAction:0.  
10 isActionAlready:0.  
11 kartu('a'):[hijau-drawTwo,kuning-5,kuning-5,biru-2,biru-8,hijau-reverse,biru-9].  
12 kartuTersembunyi('a'):[].  
13 kartu('b'):[hijau-6,kuning-1,merah-skip,hijau-5,hijau-5,hitam-wild,merah-skip].  
14 kartuTersembunyi('b'):[].  
15 selesai.
```

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Jika command ini berhasil dijalankan, maka dampaknya adalah permainan berhenti dan file .txt sesuai input akan dibuat berisi urutan permainan, giliran, discardTop, warnaAktif, arahPermainan, statusUNI, lastAction, lastActionPemain, selisihAction, isActionAlready, kartu masing-masing pemain, kartuTersembunyi, dan mark di paling akhir.

## 9. loadGame

### a. Kegunaan:

Mengambil dan mengekstrak data dari file .txt dan melanjutkan permainan sesuai kondisi yang ada dalam file.

### b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Command ini hanya bisa dilakukan ketika permainan belum berjalan ( isStart(0) ). Jika permainan sudah dimulai command ini akan gagal.

```
| ?- isStart(X).  
X = 1  
  
yes  
| ?- loadGame.  
Gagal! Kamu tidak bisa load game saat permainan sedang berjalan!  
Selesaikan game terlebih dahulu.
```

Jika permainan belum dimulai, command ini akan meminta dan memvalidasi nama file. Jika tidak ditemukan file dengan nama yang sama, maka akan mengeluarkan pesan error.

```
| ?- isStart(X).  
X = 0  
  
(15 ms) yes  
| ?- loadGame.  
Nama file: haha.  
Gagal memuat file! Pastikan nama file benar dan ada.
```

Jika ditemukan file dengan nama tersebut, maka program akan mengekstrak kondisi terakhir game pada file tersebut dan melanjutkan permainan sesuai data yang ada.

```
| ?- loadGame.  
Nama file: yey.  
Game dimuat dari yey.txt.  
Melanjutkan giliran a.
```

### c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Jika command ini berhasil dijalankan, maka dampaknya adalah permainan dilanjutkan dari kondisi yang telah disimpan dalam file .txt. Pemain yang sedang mendapat giliran akan langsung diminta melanjutkan gilirannya, dengan kartu yang didapatkan sesuai yang tersimpan dalam file .txt. Segala action yang sebelumnya sudah tersimpan di file .txt juga akan diintegrasikan ke dalam permainan saat ini agar berlanjut.

## 10. aksiPendukung

### a. Kegunaan:

Aksi lihatCommand menampilkan command yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi permainan saat itu. Aksi lihatKartu menunjukkan kartu yang dimiliki. Aksi cekInfo menunjukkan kartu top, urutan pemain, dan sisa kartu masing-masing pemain.

### b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Ketiga command hanya bisa dilakukan ketika permainan belum berjalan ( isStart(0) ). Jika permainan sudah dimulai command ini akan gagal. Jika permainan sudah dimulai dan isSkip, isDrawTwo, dan isDrawFour tidak aktif, maka program akan menampilkan list semua command yang ada. Jika isSkip atau isDrawTwo aktif, maka program akan menampilkan semua command selain uni, mainkanKartu, saveGame, dan loadGame. Jika isDrawFour aktif, maka program akan menampilkan semua command selain uni, mainkanKartu, saveGame, dan loadGame, serta menampilkan commandantang.

```
| ?- isStart(X), isSkip(Y), isDrawTwo(Z), isDrawFour(A).  
A = 0  
X = 1  
Y = 0  
Z = 0  
  
(16 ms) yes  
| ?- lihatCommand  
.  
!!!COMMANDS!!!  
mainkanKartu(Index)  
ambilKartu  
uni(Index)  
tangkap>Nama)  
lihatCommand  
lihatKartu  
cekInfo  
endGame  
saveGame  
loadGame (perintah ini hanya bisa dilakukan saat game belum dimulai)
```

```
| ?- isStart(X), isSkip(Y), isDrawTwo(Z), isDrawFour(A).  
A = 0  
X = 1  
Y = 1  
Z = 0  
  
(15 ms) yes  
| ?- lihatCommand  
.  
!!!COMMANDS!!!  
ambilKartu  
tangkap>Nama)  
lihatCommand  
lihatKartu  
cekInfo  
endGame
```

```
| ?- isStart(X), isSkip(Y), isDrawTwo(Z), isDrawFour(A).
A = 0
X = 1
Y = 0
Z = 1

yes
| ?- lihatCommand.
!!!COMMANDS!!!
ambilKartu
tangkap>Nama)
lihatCommand
lihatKartu
cekInfo
endGame
```

```
| ?- isStart(X), isSkip(Y), isDrawTwo(Z), isDrawFour(A).
A = 1
X = 1
Y = 0
Z = 0

yes
| ?- lihatCommand.
!!!COMMANDS!!!
ambilKartu
tantang
tangkap>Nama)
lihatCommand
lihatKartu
cekInfo
endGame
```

Command lihatKartu akan menampilkan kartu yang dimiliki, dan command cekInfo akan menunjukkan kartu top, urutan pemain, dan sisa kartu masing-masing pemain.

```
| ?- lihatKartu.
kartu kamu:
1. kuning 0
2. merah reverse
3. biru 2
4. hijau 6
5. kuning 9
6. kuning drawTwo
7. kuning reverse
```

```
| ?- cekInfo.
kartu atas: kartu(merah,0)
urutan: [a,c,b]

kartu tiap pemain:
a: 7 kartu
c: 7 kartu
b: 7 kartu
```

Jika terdapat kartu yang disembunyikan maka lihatKartu akan menunjukkan kartu mana yang tersembunyi dan cekInfo tidak akan menghitung kartu yang disembunyikan. Pada gambar dapat dilihat bahwa pada lihatKartu, pemain b memiliki 7 kartu dengan 1 kartu tersembunyi. Lalu pada cekInfo b dianggap hanya memiliki 6 kartu.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> Giliran b. true ? yes   ?- lihatKartu. kartu kamu: 1. merah 5 (Tersembunyi) 2. hijau 0 3. merah 8 4. merah 9 5. hitam mimic 6. hijau 4 7. merah 6 </pre> | <pre>   ?- cekInfo. kartu atas: kartu(kuning,0) urutan: [b,c,a]  kartu tiap pemain: b: 6 kartu </pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Jika command lihatCommand berhasil dijalankan, maka dampaknya adalah program menampilkan command apa saja yang bisa dijalankan. Jika command lihatKartu berhasil dijalankan, maka akan ditampilkan seluruh kartu yang dimiliki. Jika command cekInfo berhasil dijalankan maka akan ditunjukkan info permainan dengan tidak menghitung kartu yang tersembunyi. Permainan tetap berlanjut seperti biasa.

## 11. exit

a. Kegunaan:

Menghentikan permainan ( isStart(0) ) tanpa melakukan perhitungan poin (endGame) dan tanpa menyimpan status permainan terakhir (saveGame).

b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Command ini hanya bisa dilakukan ketika permainan sudah berjalan ( isStart(1) ). Jika permainan belum dimulai command ini akan gagal. Jika permainan sudah dimulai, command ini akan menghentikan permainan saat itu juga, tidak ada yang menang dan status permainan tidak disimpan.

|                                                                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>   ?- isStart(X).  X = 0  yes   ?- exit. Permainan belum dimulai!  no </pre> | <pre>   ?- isStart(X).  X = 1  yes   ?- exit. Permainan dihentikan!  yes </pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:



Jika command ini berhasil dijalankan, maka dampaknya adalah permainan berhenti dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Semua command yang hanya bisa dijalankan ketika permainan sudah dimulai akan gagal dijalankan.

## SPESIFIKASI BONUS

### 1. God's Hand

#### a. Kegunaan

Command yang memberikan peluang sebesar 20% untuk memindahkan satu kartu acak dari seorang pemain ke pemain lain secara acak.

#### b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Jika peluang 20% belum terpenuhi, maka akan muncul pesan “Tuhan belum berkehendak.” lalu giliran akan berpindah ke pemain berikutnya.

```
| ?- godsHand.  
Tuhan belum berkehendak.  
Giliran b.
```

Jika semua pemain hanya memiliki 1 kartu, maka command akan gagal dan muncul pesan error “Gods hand gagal karena seluruh pemain hanya memiliki 1 kartu.”

```
| ?- godsHand.  
Gods hand gagal karena seluruh pemain hanya memiliki 1 kartu.
```

Jika command berhasil dijalankan dan kartu yang pindah berasal dari pemain yang hanya memiliki 1 kartu, maka permainan akan berakhir karena salah satu pemain sudah tidak memiliki kartu.

```
| ?- godsHand.  
Tuhan telah berkehendak.  
Kartu biru 7 milik b berpindah ke tangan a!  
GAME OVER!!!  
1. b - 0 poin  
2. a - 15 poin
```

Jika command berhasil dijalankan, maka akan muncul pesan “Tuhan telah berkehendak.” dan muncul juga pesan yang menunjukkan kartu milik pemain acak yang berpindah ke pemain tujuan kemudian giliran akan berpindah ke pemain berikutnya.

```
| ?- godsHand.  
Tuhan telah berkehendak.  
Kartu kuning reverse milik a berpindah ke tangan b!  
Giliran a.
```

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Jika command berhasil dijalankan, maka sistem akan memilih satu pemain acak sebagai pemberi dan mengambil satu kartu secara acak dari tangannya. Kartu yang terpilih akan dipindahkan ke penerima yang juga dipilih secara acak. Akibatnya, jumlah kartu pemberi berkurang 1 dan jumlah kartu penerima bertambah 1, lalu giliran berpindah ke pemain berikutnya. Setelah command dijalankan, apabila terdapat pemain yang kartunya habis, permainan akan berakhir dan scoreboard langsung ditampilkan.

## 2. Mimic

a. Kegunaan:

Mimic card merupakan salah satu action card yang ada pada permainan uni. Mimic card memiliki kemampuan untuk menyalin action card terakhir yang pernah dikeluarkan oleh siapapun pada jalannya permainan untuk selanjutnya memberikan efek pada pemain selanjutnya. Secara strategis, kartu ini dapat menyulitkan pemain selanjutnya dengan memberikan efek-efek tertentu walaupun pemain yang mendapat giliran saat ini sedang tidak memiliki action card tersebut.

b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Pada awalnya, kartu *top* dibebaskan. Pengguna akan memainkan kartu mimic pada permainan. Secara otomatis, program akan mengecek fakta `isActionAlready`, `lastAction`, `lastActionPemain`, dan `selisihAction`. Jika `isActionAlready` masih 0, program akan menyalin efek kartu wild untuk pemain selanjutnya. Sementara itu, jika `isActionAlready` sudah 1, program akan menggunakan fakta pada `lastAction` untuk memberikan efek pada pemain selanjutnya serta `lastActionPemain` dan `selisihAction` untuk *interface*.

```
c memainkan kartu: kartu(hitam,mimic).
Menelusuri riwayat permainan

Kartu aksi terakhir yang dimainkan: kartu(kuning,reverse) (oleh c, 2 giliran lalu)

Kartu mimic menyalin efek kartu(kuning,reverse)

Giliran d.

true ?

yes
```

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Selama pemain menggunakan perintah mainkanKartu, akan terdapat pengecekan cekAction. Pengecekan ini berfungsi untuk mengecek apakah setiap kartu yang dikeluarkan merupakan suatu action card. Jika merupakan action card, fakta isAlreadyAction akan diisi dengan 1, lastAction dan lastActionPemain akan diubah sesuai dengan kartu saat ini, dan selisihAction menjadi 0. Lalu jika sudah pernah ada action card dan kartu yang dikeluarkan bukanlah sebuah action card, maka selisihAction akan bertambah 1. Kartu mimic ini akan memberikan efek action card terakhir kepada pemain selanjutnya. Dengan demikian, pemain selanjutnya akan langsung melewati juga.

### 3. sembunyikanKartu(Idx).

a. Kegunaan:

Menyembunyikan sebuah kartu dari tangan pemain agar tidak diketahui pemain lain namun masih bisa dilihat/dimainkan oleh pemain yang menyembunyikannya.

b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Command ini tidak bisa dilakukan ketika permainan belum dimulai, ataupun ketika pemain sedang dalam kondisi terpaksa harus mengambil kartu (akibat drawTwo atau wildDrawFour). Jika kondisi tersebut terjadi, program akan memberikan pesan error dan command gagal.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>[  ?- isStart(X).<br/>X = 0<br/><br/>yes<br/>[  ?- sembunyikanKartu(1).<br/>Permainan belum dimulai!<br/><br/>no</pre> | <pre>  ?- sembunyikanKartu(3).<br/>Kamu tidak bisa menyembunyikan kartu pada giliran ini.<br/>Silakan ambil kartu!<br/><br/>no<br/>  ?- isDrawTwo(X).<br/><br/>X = 1</pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ketika syarat-syarat dijalankannya command ini sudah terpenuhi, predicate ini akan melakukan validasi indeks (Idx) yang diinput. Idx tidak boleh lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari jumlah kartu pemain yang memanggil command. Jika indeks tidak valid, program akan menampilkan pesan error "Index tidak valid!".

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>[  ?- sembunyikanKartu(10).<br/>Indeks tidak valid!<br/><br/>no<br/>[  ?- sembunyikanKartu(-1).<br/>Indeks tidak valid!<br/><br/>no</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Command ini tidak bisa digunakan untuk menyembunyikan kartu yang sama. Sehingga jika kartu yang sudah tersembunyi berusaha untuk disembunyikan lagi, program akan menampilkan pesan error dan command gagal. Selain itu, command ini tidak dapat digunakan ketika kartu pemain tinggal tersisa 1.

```

| ?- sembunyikanKartu(6).
Kartu kartu(hijau,1) sudah disembunyian!

(1 ms) no

```

```

| ?- sembunyikanKartu(1).
Kamu tidak bisa menyembunyiakn kartu yang tersisa tinggal 1!

no

```

Jika semua edge case berhasil dilewati, maka command ini akan berhasil dijalankan, sehingga jumlah kartu yang bisa dilihat pemain lain akan berkurang.

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> kartu tiap pemain: a: 7 kartu b: 7 kartu  yes   ?- sembunyikanKartu(6). Kartu kartu(biru,3) berhasil disembunyian!  Giliran b.  true ?  (1 ms) yes   ?- cekInfo. kartu atas: kartu(biru,7) urutan: [a,b]  kartu tiap pemain: a: 6 kartu b: 7 kartu </pre> | <pre>   ?- lihatKartu. kartu kamu: 1. hijau 6 2. hijau 6 3. biru 9 4. hijau 9 5. kuning 5 6. biru 3 (Tersembunyi) 7. kuning 5 </pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Jika command ini berhasil dijalankan, maka kartu tersebut akan dimasukkan ke list kartuTersembunyi milik pemain, tanpa menghapusnya dari list kartuPemain. Untuk kedepannya, command “cekInfo” akan menampilkan jumlah elemen list kartuPemain dikurangi list kartuTersembunyi, sehingga jumlah kartuTersembunyi tidak diketahui pemain lain. Namun kartu tersembunyi ini akan tetap bisa dilihat melalui command lihatKartu (dengan catatan “Tersembunyi” dan tetap bisa digunakan pada command mainkanKartu. Dampak dari command ini adalah, pemain lain bisa saja mengira bahwa kartu seorang pemain tinggal tersisa 1 dan mencoba menggunakan command “tangkap” padahal sebenarnya pemain tersebut masih memiliki kartu yang disembunyikan, sehingga command “tangkap” itu akan

gagal. Efek terakhir dari perintah ini adalah secara otomatis mengganti giliran pemain ke pemain berikutnya dalam urutan Pemain.

#### 4. tampilkanKartu.

##### a. Kegunaan:

Menampilkan kembali seluruh kartu yang telah disembunyikan agar jumlah aktual kartuPemain kembali ditampilkan pada cekInfo.

##### b. Skenario dan Contoh Penggunaan:

Command ini tidak bisa dilakukan ketika permainan belum dimulai, ataupun ketika pemain sedang dalam kondisi terpaksa harus mengambil kartu (akibat drawTwo atau wildDrawFour). Jika kondisi tersebut terjadi, program akan memberikan pesan error dan command gagal.

|                                                      |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ?- tampilkanKartu.<br>Permainan belum dimulai!<br>no | ?- tampilkanKartu.<br>Kamu tidak bisa menampilkan kartu pada giliran ini.<br>Silakan ambil kartu!<br>no |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Command ini tidak bisa dilakukan jika tidak ada kartu yang sedang disembunyikan. Jika kondisi tersebut terjadi, program akan memberikan pesan error dan command gagal.

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| ?- tampilkanKartu.<br>Tidak ada kartu yang sedang disembunyikan!<br>no |
|------------------------------------------------------------------------|

Jika semua edge case berhasil dilewati, maka command ini akan berhasil dijalankan, sehingga jumlah kartu yang ditampilkan akan sesuai dengan jumlah kartu aktual pemain.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kartu tiap pemain:<br>a: 5 kartu<br>b: 7 kartu<br><br>yes<br>  ?- tampilkanKartu.<br>Semua kartu tersembunyi a berhasil ditampilkan!<br><br>Giliran b.<br><br>(1 ms) yes<br>  ?- cekInfo.<br>kartu atas: kartu(merah,9)<br>urutan: [a,b]<br><br>kartu tiap pemain:<br>a: 7 kartu<br>b: 7 kartu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### c. Dampak terhadap Jalannya Permainan:

Jika command ini berhasil dijalankan, maka seluruh kartu yang ada di list kartuTersembunyi pemain akan ditampilkan kembali. Akibatnya list tersebut menjadi kosong, dan pemain lain

dapat mengetahui jumlah keseluruhan kartu yang dimilikinya melalui command `cekInfo`. Efek terakhir dari perintah ini adalah secara otomatis mengganti giliran pemain ke pemain berikutnya dalam urutan `Pemain`

## HASIL EKSEKUSI PROGRAM

### 1. startGame.

```
| ?- startGame.  
Masukkan jumlah pemain: 6.  
Mohon masukkan angka antara 2-4. Masukkan jumlah pemain: 4.  
Masukkan nama pemain 1 : 'Ade'.  
Masukkan nama pemain 2 : 'Nina'.  
Masukkan nama pemain 3 : 'Dewi'.  
Masukkan nama pemain 4 : 'Sarah'.  
Urutan pemain: Dewi - Sarah - Ade - Nina.  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.  
Kartu discard top: biru-8  
Giliran Dewi.
```

### 2. mainkanKartu(Idx).

```
| ?- mainkanKartu(7).  
a memainkan kartu: kartu(hijau,5).  
  
Giliran c.
```

### 3. ambilKartu.

```
| ?- ambilKartu.  
a mendapatkan kartu: kartu(merah,8).
```

```
| ?- lihatKartu.  
kartu kamu:  
1. biru 8  
2. hijau reverse  
3. biru 9  
4. hijau 6  
5. kuning 1  
6. merah skip  
7. hijau 5  
8. hitam wild  
9. merah skip  
10. hitam wildDrawFour  
11. merah 8
```



#### 4. Uni

```
| ?- uni(1).  
a memainkan kartu: kartu(merah,5).  
a menyerukan UNI!  
  
Giliran b.
```

#### 5. Tangkap

```
| ?- tangkap(a).  
a tertangkap tidak menyerukan UNI.  
a mendapatkan 2 kartu penalti.  
  
Giliran a.
```

#### 6. actionCard

##### a. Reverse Card

```
| ?- cekInfo.  
kartu atas: kartu(merah,0)  
urutan: [a,c,b]  
  
kartu tiap pemain:  
a: 7 kartu  
c: 7 kartu  
b: 7 kartu  
  
yes  
| ?- mainkanKartu(2).  
a memainkan kartu: kartu(merah,reverse).  
  
Giliran b.  
  
true ?  
  
yes  
| ?- cekInfo.  
kartu atas: kartu(merah,reverse)  
urutan: [b,c,a]  
  
kartu tiap pemain:  
b: 7 kartu  
c: 7 kartu  
a: 6 kartu
```

b. Skip

```
| ?- mainkanKartu(6).  
a memainkan kartu: kartu(merah,skip).  
  
Giliran b di-SKIP!  
  
Giliran c.
```

c. Draw Two

```
| ?- mainkanKartu(4).  
b memainkan kartu: kartu(hijau,drawTwo).  
  
Giliran a.  
  
(15 ms) yes  
| ?- lihatKartu.  
kartu kamu:  
1. biru 8  
2. hijau reverse  
3. biru 9  
4. hijau 6  
5. kuning 1  
6. merah skip  
7. hijau 5  
  
yes  
| ?- mainkanKartu(4).  
Kamu tidak bisa memainkan kartu pada giliran ini! Silakan gunakan command ambilKartu!  
  
no  
| ?- ambilKartu.  
a harus mengambil 2 kartu!  
  
Giliran c.
```

d. Wild

```
(15 ms) yes  
| ?- mainkanKartu(7).  
a memainkan kartu: kartu(hitam,wild).  
Silakan memilih warna merah/kuning/hijau/biru!  
merah.  
Warna merah telah dipilih!  
Giliran b.
```

e. Wild Draw Four

```
a memainkan kartu: kartu(hitam,wildDrawFour).  
Silakan memilih warna merah/kuning/hijau/biru!  
kuning.  
Warna kuning telah dipilih!  
Giliran b.
```

## 7. endGame.

```
| ?- mainkanKartu(6).
a memainkan kartu: kartu(kuning,5).

Giliran b.
GAME OVER!!!
1. b - 0 poin
2. a - 34 poin
3. c - 38 poin
4. d - 53 poin
```

## 8. saveGame.

```
| ?- cekInfo.
kartu atas: kartu(hijau,drawTwo)
urutan: [a,c,b]

kartu tiap pemain:
a: 10 kartu
c: 8 kartu
b: 7 kartu

yes
| ?- saveGame.
Nama file: test.
Game disimpan di test.txt.
Permainan dihentikan. Gunakan loadGame untuk melanjutkan nanti.
```

## 9. loadGame

```
| ?- loadGame.
Nama file: test.
Game dimuat dari test.txt.
Melanjutkan giliran a.

yes
| ?- cekInfo.
kartu atas: kartu(hijau,drawTwo)
urutan: [c,b,a]

kartu tiap pemain:
c: 8 kartu
b: 7 kartu
a: 10 kartu
```

## 10. aksiPendukung

### a. lihatCommand

```
| ?- lihatCommand
.
!!!COMMANDS!!!
mainkanKartu(Index)
ambilKartu
uni(Index)
tangkap>Nama)
lihatCommand
lihatKartu
cekInfo
endGame
saveGame
loadGame (perintah ini hanya bisa dilakukan saat game belum dimulai)
```

### b. lihatKartu

```
| ?- lihatKartu.
kartu kamu:
1. kuning 0
2. merah reverse
3. biru 2
4. hijau 6
5. kuning 9
6. kuning drawTwo
7. kuning reverse
```

### c. cekInfo

```
| ?- cekInfo
.
kartu atas: kartu(merah,reverse)
urutan: [b,c,a]

kartu tiap pemain:
b: 7 kartu
c: 7 kartu
a: 6 kartu
```

### 11. Exit

```
| ?- exit.  
Permainan dihentikan!
```

### 12. God's Hand

```
| ?- godsHand.  
Tuhan telah berkehendak.  
Kartu kuning reverse milik a berpindah ke tangan b!  
  
Giliran a.
```

### 13. Mimic

```
| ?- mainkanKartu(5).  
b memainkan kartu: kartu(hitam,mimic).  
Menelusuri riwayat permainan  
  
Kartu aksi terakhir yang dimainkan: reverse (oleh a, 3 giliran lalu)  
Kartu mimic menyalin efek kartu(merah,reverse)
```

### 14. sembunyikanKartu(Idx)

```
| ?- lihatKartu.  
kartu kamu:  
1. biru 7  
2. merah 3  
3. merah 0  
4. kuning 5  
5. kuning 5  
6. biru 2  
  
(16 ms) yes  
| ?- sembunyikanKartu(1).  
Kartu kartu(biru,7) berhasil disembunyian!
```

```
lihatKartu.  
kartu kamu:  
1. biru 7 (Tersembunyi)  
2. merah 3  
3. merah 0  
4. kuning 5  
5. kuning 5  
6. biru 2  
7. merah 3  
  
yes  
| ?- cekInfo.  
kartu atas: kartu(hijau,drawTwo)  
urutan: [b,a,c]  
  
kartu tiap pemain:  
b: 6 kartu  
a: 10 kartu  
c: 8 kartu
```

#### 15. tampilkanKartu

```
| ?- tampilkanKartu.  
Semua kartu tersembunyi b berhasil ditampilkan!  
  
Giliran a.  
  
(16 ms) yes  
| ?- cekInfo.  
kartu atas: kartu(hijau,drawTwo)  
urutan: [a,c,b]  
  
kartu tiap pemain:  
a: 10 kartu  
c: 8 kartu  
b: 7 kartu
```

## 16. Eksekusi Keseluruhan Alur Program

```
| ?- startGame.  
Masukkan jumlah pemain: 3.  
Masukkan nama pemain 1 : a.  
Masukkan nama pemain 2 : b.  
Masukkan nama pemain 3 : c.  
[Urutan pemain: a - b - c.  
[Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.  
[Kartu discard top: hijau-8  
[Giliran a.  
[  
true ?  
  
(1 ms) yes  
[| ?- lihatKartu.  
kartu kamu:  
1. kuning skip  
2. hijau 5  
3. hijau 9  
4. kuning 2  
5. merah 2  
6. biru 7  
7. biru 7  
  
(1 ms) yes  
[| ?- mainkanKartu(2).  
a memainkan kartu: kartu(hijau,5).  
  
Giliran b.  
  
yes  
[| ?- lihatKartu.  
kartu kamu:  
1. biru drawTwo  
2. hijau 1  
3. hijau 8  
4. kuning reverse  
5. merah 1  
6. merah 2  
7. hijau 9  
  
yes  
[| ?- mainkanKartu(2).  
b memainkan kartu: kartu(hijau,1).  
  
Giliran c.  
  
yes  
[| ?- lihatKartu.  
kartu kamu:  
1. biru 6  
2. merah 0  
3. hijau 1  
4. merah 3  
5. hijau 2  
6. biru 7  
7. biru 2  
  
(1 ms) yes  
[| ?- mainkanKartu(3).  
c memainkan kartu: kartu(hijau,1).  
  
Giliran a.
```

```

[] ?- sembunyikanKartu(6).
Kartu kartu(biru,7) berhasil disembunyian!

Giliran b.

[true ?

yes
[] ?- ambilKartu.
b mendapatkan kartu: kartu(merah,5).

Giliran c.

(1 ms) yes
[] ?- cekInfo.
kartu atas: kartu(hijau,1)
urutan: [a,b,c]

kartu tiap pemain:
a: 5 kartu
b: 7 kartu
c: 6 kartu

yes
[] ?- lihatCommand.
!!!COMMANDS!!!
mainkanKartu(Index)
ambilKartu
uni(Index)
tangkap>Nama)
lihatCommand
lihatKartu
cekInfo
endGame
saveGame
loadGame (perintah ini hanya bisa dilakukan saat game belum dimulai)

[true ?

yes
[] ?- saveGame.
>Nama file: test
.
Game disimpan di test.txt.
Permainan dihentikan. Gunakan loadGame untuk melanjutkan nanti.

true ?

(1 ms) yes
[] ?- loadGame.
>Nama file: test.
Game dimuat dari test.txt.
Melanjutkan giliran c.

yes
[] ?- urutanPemain(X).

X = [a,b,c]

yes
[] ?- ambilKartu.
c mendapatkan kartu: kartu(biru,5).

Giliran b.

```



```

!!!COMMANDS!!!
mainkanKartu(Index)
ambilKartu
uni(Index)
tangkap>Nama)
lihatCommand
lihatKartu
cekInfo
endGame
saveGame
loadGame (perintah ini hanya bisa dilakukan saat game belum dimulai)

[true ?

yes
[] ?- saveGame.
>Nama file: test
.
Game disimpan di test.txt.
Permainan dihentikan. Gunakan loadGame untuk melanjutkan nanti.

true ?

(1 ms) yes
[] ?- loadGame.
>Nama file: test.
Game dimuat dari test.txt.
Melanjutkan giliran c.

yes
[] ?- urutanPemain(X).

X = [a,b,c]

yes
[] ?- ambilKartu.
c mendapatkan kartu: kartu(biru,5).

Giliran b.

yes
[] ?- sembunyikanKartu(3).
Kartu kartu(kuning,reverse) berhasil disembunyi!

Giliran c.

[true ?

yes
[] ?- ambilKartu.
c mendapatkan kartu: kartu(hijau,2).

Giliran a.

(1 ms) yes
[] ?- tampilkanKartu.
Semua kartu tersembunyi a berhasil ditampilkan!

Giliran b.

yes

```

```

[| ?- cekInfo.
kartu atas: kartu(merah,8)
urutan: [b,c,a]

kartu tiap pemain:
b: 3 kartu
c: 3 kartu
a: 3 kartu

yes
[| ?- mainkanKartu(1).
b memainkan kartu: kartu(hitam,wildDrawFour).
Silakan memilih warna merah/kuning/hijau/biru!
[biru.
Warna biru telah dipilih!
Giliran c.

yes
[| ?- tantang.
Tantangan dilakukan!
Memeriksa kartu b.

Tantangan gagal c mendapatkan 6 kartu. .

Giliran a.

[true ?

(1 ms) yes
[| ?- ambilKartu.
a mendapatkan kartu: kartu(hijau,2).

Giliran b.

yes
[| ?- uni(1).
b memainkan kartu: kartu(biru,6).
b menyerukan UNI!

Giliran c.

[true ?

yes
[| ?- ambilKartu.
c mendapatkan kartu: kartu(merah,1).

Giliran a.

yes
[| ?- tangkap(b).
Gagal melakukan tangkap, a mendapat penalti 1 kartu.

Giliran b.

yes
[| ?- mainkanKartu(1).
b memainkan kartu: kartu(biru,2).

Giliran c.
GAME OVER!!!
1. b - 0 poin
2. a - 22 poin
3. c - 48 poin

```

## PEMBAGIAN KERJA

| NIM      | Nama                  | Persentase Kerja | Pembagian Kerja                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13525105 | Pasaribu Fritz T.A.M. | 31%              | Kode Program dan Laporan untuk bagian:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme dasar turn (mainkanKartu &amp; ambilKartu)</li> <li>- actionCard (skip, reverse, drawTwo, wild)</li> <li>- Kartu Tersembunyi</li> <li>- Integrasi kode program</li> </ul> |
| 13525099 | Gede Pranajayanta S.  | 23%              | Kode Program dan Laporan untuk bagian:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- startGame (input jumlah pemain, nama pemain, mengacak urutan, menentukan top discard pile)</li> <li>- Mekanisme wildDrawFour &amp;antang</li> <li>- Mimic Card</li> </ul>           |
| 13525111 | Edbert Fernando       | 23%              | Kode Program dan Laporan untuk bagian:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat fakta kartu &amp; deck</li> <li>- Mekanisme pembagian kartu</li> <li>- Mekanisme uni &amp; tangkap</li> <li>- God's Hand</li> </ul>                                         |
| 13525122 | Nadia Aulia Syafarani | 23%              | Kode Program dan Laporan untuk bagian:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Aksi pendukung (lihatCommand, lihatKartu, cekInfo)</li> <li>- Mekanisme endGame (perhitungan poin, pengurutan ranking)</li> <li>- saveGame &amp; loadGame</li> </ul>                |

## SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, ~~saya~~/kami\*:

Nama/NIM Anggota 1 : Pasaribu Fritz T.A.M. / 13525105  
Nama/NIM Anggota 2 : Gede Pranajayanta Soepoetra / 13525099  
Nama/NIM Anggota 3 : Edbert Fernando / 13525111  
Nama/NIM Anggota 4 : Nadia Aulia Syafarani / 13525122  
Fakultas/Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Komputasi  
Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional  
Judul Tugas/Proposal : Laporan Praktikum IF1221 Logika Komputasional Kelompok G-18

Menyatakan bahwa ~~saya~~/kami\* menggunakan/~~tidak menggunakan~~\* AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

| Lingkup Pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Digunakan? | Tingkat Penggunaan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Pemeriksaan Ejaan:</b> menggunakan tools seperti Grammarly, DeepL, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ya/Tidak*  | 1                  |
| <b>Pembuatan Teks:</b> menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ya/Tidak*  | 1                  |
| <b>Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten:</b> menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.<br><b>Jelaskan secara singkat pemakaian dan tool yang digunakan:</b><br>AI digunakan dalam berdiskusi mengenai mempelajari algoritma & sintaks dalam bahasa Prolog (namun bukan untuk membuat kode program). Selain itu, AI juga digunakan untuk menjelaskan error dan membantu proses debugging kode. | Ya/Tidak*  | 2                  |
| <b>Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik:</b> menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ya/Tidak*  | 1                  |
| <b>Lainnya</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | -                  |

~~Saya~~/Kami\* juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Bandung, 31 Mei 2026

Pasaribu Fritz T.A.M.  
13525105

Gede Pranajayanta S.  
13525099

Edbert Fernando  
13525111

Nadia Aulia Syafarani  
13525122

## LAMPIRAN

Tautan *repository* Github :

[https://github.com/unadd-rn/Praktikum-Logkom\\_KukiraAlpro](https://github.com/unadd-rn/Praktikum-Logkom_KukiraAlpro)